Tugas JobSheet 5

Nama: Athasyah Addin Satriya Abdi

Kelas: TI 1C

Percobaan 1

```
public class nestedUjianSkripsi05 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        String pesan;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (ya/tidak): ");
        String bebasKompen = sc.nextLine().trim();

        System.out.print(s: "Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
        int bimbinganP1 = sc.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
        int bimbinganP2 = sc.nextInt();

        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa oleh mendaftar ujian skripsi";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
            } else {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}

oblems 4  Output  DevDb  Ports  Terminal  Debug Console

PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6\" ; if ($?) { javac nestedUjianSkripsi05.java } ; if ($?) { java nestedUjianSkripsi05 }
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (ya/tidak): ya
Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 4
Masukan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 6
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6>
```

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?
   Jawab: mahasiswa tidak dapat melanjutkan ke pemeriksaan jumlah bimbingan dan langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ujian skripsi. Hal tersebut terjadi karena pemeriksaan jumlah bimbingan diletakkan di dalam Nested IF setelah pemeriksaan syarat bebas kompen. Jadi, pemeriksaan tahap kedua hanya dilakukan apabila syarat pertama terpenuhi.
2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

   Jawab: Kode tersebut digunakan untuk memeriksa apakah jumlah bimbingan mahasiswa telah memenuhi kedua syarat yang ditentukan, yaitu minimal 8 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan minimal 4 kali bimbingan dengan pembimbing 2. Operator && berarti kedua kondisi harus terpenuhi. Jika bimbinganP1 >= 8 dan bimbinganP2 >= 4 bernilai benar, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke proses berikutnya.

3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

1. **Jawab: Sistem memeriksa apakah mahasiswa bebas kompen.**
2. **Jika tidak bebas kompen, mahasiswa gagal dan proses berhenti.**
3. **Jika bebas kompen, sistem memeriksa jumlah bimbingan.**
4. **Mahasiswa harus memiliki minimal 8 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan minimal 4 kali dengan pembimbing 2.**
5. **Jika kedua jumlah bimbingan terpenuhi, mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pendaftaran ujian skripsi.**
6. **Jika salah satu atau kedua jumlah bimbingan tidak memenuhi batas minimum, mahasiswa gagal dan sistem menampilkan alasan kegagalannya.**

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi05 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        boolean mahasiswa, dosen, akunDiblokir;

        System.out.print(s: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
        mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.print(s: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
        dosen = sc.nextBoolean();

        System.out.print(s: "Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
        akunDiblokir = sc.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen ) && !akunDiblokir) {
            System.out.println(x: "Akses wifi diberikan");
        } else {
            System.out.println(x: "Akses wifi ditolak");
        }
    }
}
```

```
Problems 4  Output  DevDb  Ports  Terminal  Debug Console

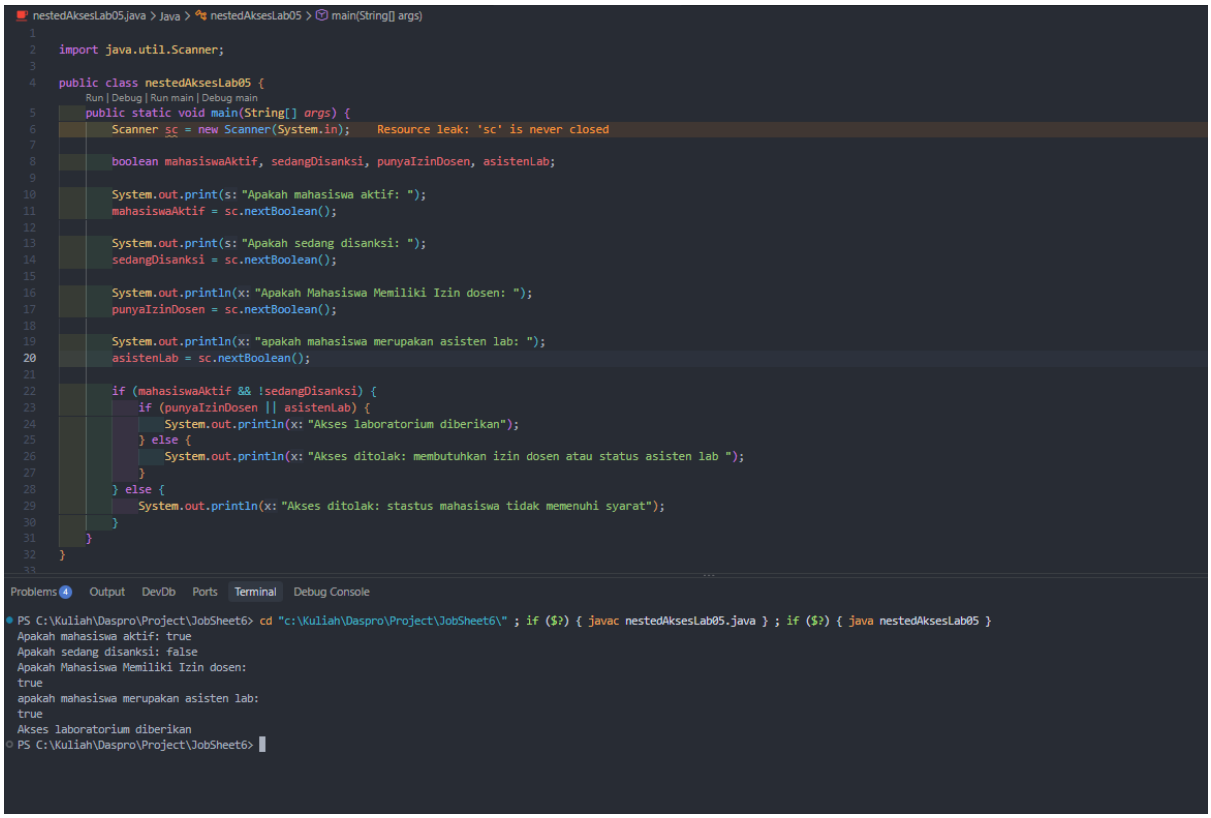
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6\" ; if ($?) { javac operatorLogikaWifi05.java } ; if ($?) { java operatorLogikaWifi05 }
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): true
Akses wifi ditolak
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6>
```

Pertanyaan:

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.
   Jawab: ▯ || (OR) berarti atau. Kondisi bernilai true apabila mahasiswa atau dosen bernilai true.
   ▯ && (AND) berarti dan. Kedua kondisi yang digabungkan harus bernilai true.
   ▯ ! (NOT) membalik nilai boolean. Jika akunDiblokir = true, maka !akunDiblokir = false. Sebaliknya, jika akunDiblokir = false, maka !akunDiblokir = true.

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
   Jawab: Karena digunakan operator || (OR). Syaratnya memang pengguna cukup merupakan mahasiswa atau dosen, bukan harus keduanya.
3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?
   Jawab: Akses WiFi ditolak.
   Hal ini terjadi karena && mengharuskan mahasiswa dan dosen sama-sama bernilai true, sedangkan pada kedua data uji tersebut hanya salah satunya yang bernilai true.

Percobaan 3



Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?
   Jawab: Karena pemeriksaan izin dosen atau status asisten laboratorium baru dilakukan apabila mahasiswa memenuhi syarat pertama. Jika mahasiswa tidak aktif atau sedang mendapatkan sanksi, maka mahasiswa sudah gagal pada tahap pertama sehingga pemeriksaan berikutnya tidak diperlukan.
2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.
   Jawab: Operator && atau AND digunakan untuk memastikan dua kondisi terpenuhi sekaligus, yaitu mahasiswa berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi.

Operator || atau OR digunakan untuk memberikan akses jika mahasiswa memiliki izin dosen atau merupakan asisten laboratorium. Operator ! atau NOT digunakan untuk membalik kondisi, sehingga kondisi tidak sedang mendapatkan sanksi dapat diperiksa.

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
   Jawab: Ya, syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi. Keputusan akhirnya tetap sama karena seluruh syarat yang digunakan pada Nested IF digabungkan menjadi satu kondisi. Mahasiswa tetap harus berstatus aktif, tidak sedang mendapatkan sanksi, serta memiliki izin dosen atau berstatus sebagai asisten laboratorium.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
   Jawab: Keuntungan Nested IF adalah program dapat menampilkan alasan penolakan berdasarkan tahap yang tidak terpenuhi. Jika mahasiswa tidak aktif atau sedang mendapatkan sanksi, program dapat memberikan alasan bahwa status mahasiswa tidak memenuhi syarat. Jika syarat pertama terpenuhi tetapi mahasiswa tidak memiliki izin dosen dan bukan asisten laboratorium, program dapat memberikan alasan bahwa mahasiswa membutuhkan izin dosen atau status asisten laboratorium.
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.
   Jawab: Ditolak pada level pertama:
   Mahasiswa aktif = false, sedang disanksi = false, memiliki izin dosen = true, dan merupakan asisten laboratorium = true. Hasilnya adalah akses ditolak karena status mahasiswa tidak memenuhi syarat.
   Ditolak pada level kedua:
   Mahasiswa aktif = true, sedang disanksi = false, memiliki izin dosen = false, dan bukan asisten laboratorium = false. Hasilnya adalah akses ditolak karena membutuhkan izin dosen atau status asisten laboratorium.

Tugas

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_05 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        int diskon = 0;    The assigned value is never used

        System.out.print(s: "Masukan Hari membeli buku (contoh: senin) : ");
        String hari = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "Jenis Buku:\n1. Kamus\n2. Novel\nMasukkan jenis buku yang dibeli (contoh: novel) : ");
        String jenisBuku = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "Jumlah buku yang dibeli: ");
        int jumlahBuku = sc.nextInt();

        jenisBuku = jenisBuku.toLowerCase();
        hari = hari.toLowerCase();

        if (hari.equals(anObject: "rabu")) {
            if (jenisBuku.equals(anObject: "kamus")) {    Convert to switch
                diskon = 10;
                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon += 2;
                }
            } else if (jenisBuku.equals(anObject: "novel")) {
                diskon = 7;
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon += 2;
                } else if (jumlahBuku <= 3) {
                    diskon += 1;
                }
            } else {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon = 5;
                } else {
                    System.out.println(x: "Kamu tidak mendapatkan diskon jika pembelian bukan kamus atau novel dan kurang dari 4");
                    return;
                }
            }

        } else {
            System.out.println(x: "Anda tidak mendapatkan diskon karena tidak membeli di hari rabu");
            return;
        }

        System.out.println("Diskon yang kamu dapatkan adalah " + diskon + "%");

    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Tugas_Teori\Pertemuan6> cd "c:\Kuliah\Daspro\Tugas_Teori\Pertemuan6\" ; if ($?) { java
2. Novel
Masukkan jenis buku yang dibeli (contoh: novel) : kamus
Jumlah buku yang dibeli: 5
Diskon yang kamu dapatkan adalah 12%
PS C:\Kuliah\Daspro\Tugas_Teori\Pertemuan6>
```

2.



```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten05 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.println("=== SISTEM SELEKSI CALON ASISTEN PRAKTIKUM ===");

        System.out.print("Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): ");
        boolean statusAktif = sc.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah mahasiswa sedang mendapatkan sanksi akademik? (true/false): ");
        boolean sanksiAkademik = sc.nextBoolean();

        if (statusAktif && !sanksiAkademik) {

            System.out.println("\nTahap 1: Lolos syarat status mahasiswa.");

            System.out.print("Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");
            double nilaiDasarPemrograman = sc.nextDouble();

            System.out.print("Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): ");
            boolean sertifikat = sc.nextBoolean();

            if (nilaiDasarPemrograman >= 80 || sertifikat) {

                System.out.println("Tahap 2: Lolos syarat kompetensi pemrograman.");

                System.out.print("Masukkan nilai wawancara: ");
                double nilaiWawancara = sc.nextDouble();

                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    System.out.println("\n=== HASIL SELEKSI ===");
                    System.out.println("Mahasiswa DITERIMA sebagai asisten praktikum.");
                } else {
                    System.out.println("\n=== HASIL SELEKSI ===");
                    System.out.println("Mahasiswa GAGAL pada tahap wawancara.");
                    System.out.println("Alasan: Nilai wawancara kurang dari 75.");
                }

            } else {
                System.out.println("\n=== HASIL SELEKSI ===");
                System.out.println("Mahasiswa GAGAL pada tahap kompetensi pemrograman.");
                System.out.println("Alasan: Nilai Dasar Pemrograman kurang dari 80 "
                        + "dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.");
            }

        } else {
            System.out.println("\n=== HASIL SELEKSI ===");
            System.out.println("Mahasiswa GAGAL pada tahap status mahasiswa.");

            if (!statusAktif && sanksiAkademik) {
                System.out.println("Alasan: Mahasiswa tidak berstatus aktif "
                        + "dan sedang mendapatkan sanksi akademik.");
            } else if (!statusAktif) {
                System.out.println("Alasan: Mahasiswa tidak berstatus aktif.");
            } else {
                System.out.println("Alasan: Mahasiswa sedang mendapatkan sanksi akademik.");
            }
        }
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6\" ; if ($?) { javac tugas2SeleksiAsisten05.java } ; if ($?) { java tugas2SeleksiAsisten05 }
Tahap 1: Lolos syarat status mahasiswa.
Masukkan nilai Dasar Pemrograman: 77
Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): true
Tahap 2: Lolos syarat kompetensi pemrograman.
Masukkan nilai wawancara: 88

=== HASIL SELEKSI ===
Mahasiswa DITERIMA sebagai asisten praktikum.
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet6>
```